

Лабораторная работа №11

Текстовый редактор emacs

Авраменко Давид

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Ответы на контрольные вопросы	24
5	Выводы	26
6	Список литературы	27

1 Цель работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором Emacs.

2 Задание

1. Ознакомиться с теоретическим материалом.
2. Ознакомиться с редактором etacs.
3. Выполнить упражнения.
4. Ответить на контрольные вопросы.

3 Выполнение лабораторной работы

Открыли emacs (рис. 3.1).

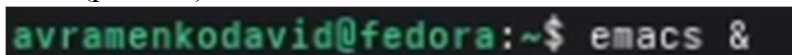


Рисунок 3.1: Открытие редактора

Создали файл lab11.sh с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-f (C-x C-f)(рис. 3.2).

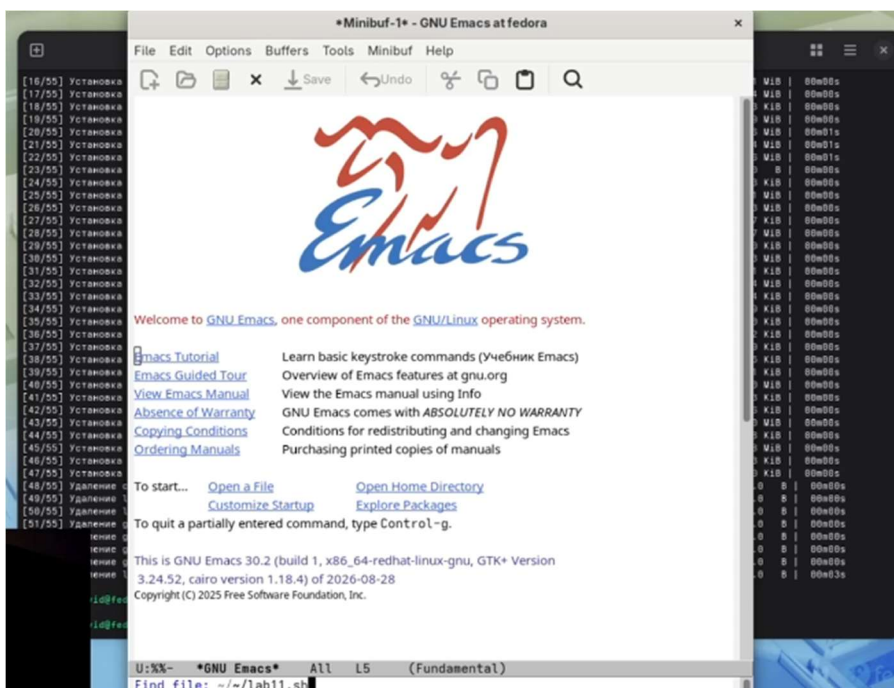


Рисунок 3.2: Создание файла

Набрали необходимый текст (рис. 3.3).

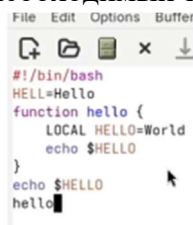
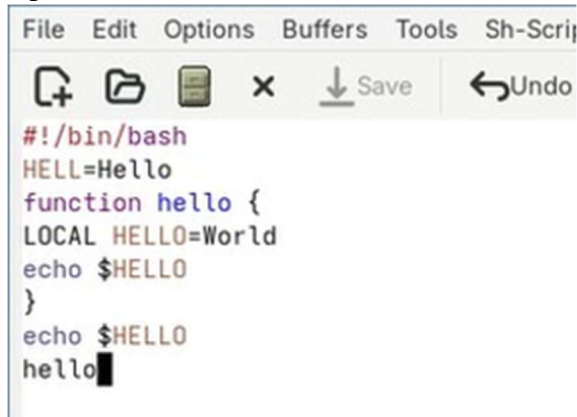


Рисунок 3.3: Набранный в файле текст

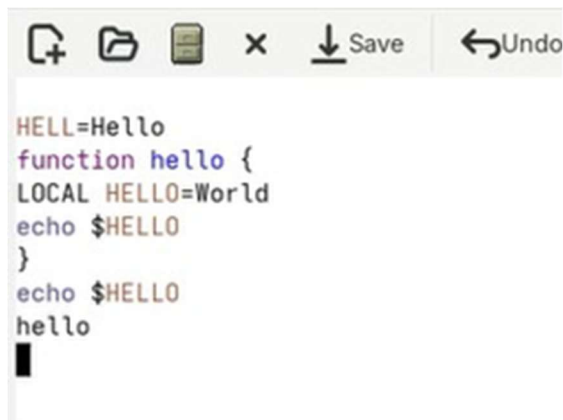
Сохранили файл с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-s (C-x C-s) (рис. 3.4).



```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
LOCAL HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рисунок 3.4: Сохранение файла

Проделили с текстом стандартные процедуры редактирования. Вырезали одной командой целую строку (C-k) (рис. 3.5).



```
HELL=Hello
function hello {
LOCAL HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рисунок 3.5: Вырезали 1 строку

Вставили эту строку в конец файла (C-y) (рис. 3.6).

```
HELL=Hello
function hello {
LOCAL HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
#!/bin/bash
```

Рисунок 3.6: Вставка строку в конец файла

Выделили область текста (C-space) (рис. 3.7).

```
HELL=Hello
function hello {
LOCAL HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
#!/bin/bash
```

Рисунок 3.7: Выделение области текста

Скопировали область в буфер обмена (M-w) (рис. 3.8).

```
HELL=Hello
function hello {
LOCAL HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
#!/bin/bash
echo $HELLO
hello
#!/bin/bash
```

Рисунок 3.8: Копирование области текста

Вставили область в конец файла (рис. 3.9).

```
HELL=Hello
function hello {
LOCAL HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
#!/bin/bash
echo $HELLO
hello
#!/bin/bash
```

Рисунок 3.9: Вставка области текста

Вновь выделили эту область и на этот раз вырезали её (C-w) (рис. 3.10).

```
HELL=Hello
function hello {
LOCAL HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
#!/bin/bash
█
```

Рисунок 3.10: Вырезка области текста

Отменили последнее действие (C-/) (рис. 3.11).

```
HELL=Hello
function hello {
LOCAL HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
#!/bin/bash
█echo $HELLO
hello
#!/bin/bash
```


Рисунок 3.11: Отмена действия

Научились использовать команды по перемещению курсора. Переместили курсор в начало строки (C-a) (рис. 3.12).



```
HELL=Hello
function hello {
LOCAL HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
#!/bin/bash
echo $HELLO
hello
#!/bin/bash
```

Рисунок 3.12: Перемещение курсора в начало строки

Переместили курсор в конец строки (C-e) (рис. 3.13).

```
HELL=Hello
function hello {
LOCAL HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
#!/bin/bash
echo $HELLO
hello
#!/bin/bash█
```

Рисунок 3.13: Перемещение курсора в конец строки

Переместили курсор в конец буфера (M->) (рис. 3.14).

```
HELL=Hello
function hello {
LOCAL HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
#!/bin/bash
echo $HELLO
hello
#!/bin/bash
```

Рисунок 3.14: Перемещение курсора в конец буфера

Переместили курсор в начало буфера (M-<) (рис. 3.15).

```
HELL=Hello
function hello {
LOCAL HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
#!/bin/bash
echo $HELLO
hello
#!/bin/bash
```

Рисунок 3.15: Перемещение курсора в начало буфера

Вывели список активных буферов на экран (C-x C-b) (рис. 3.16).

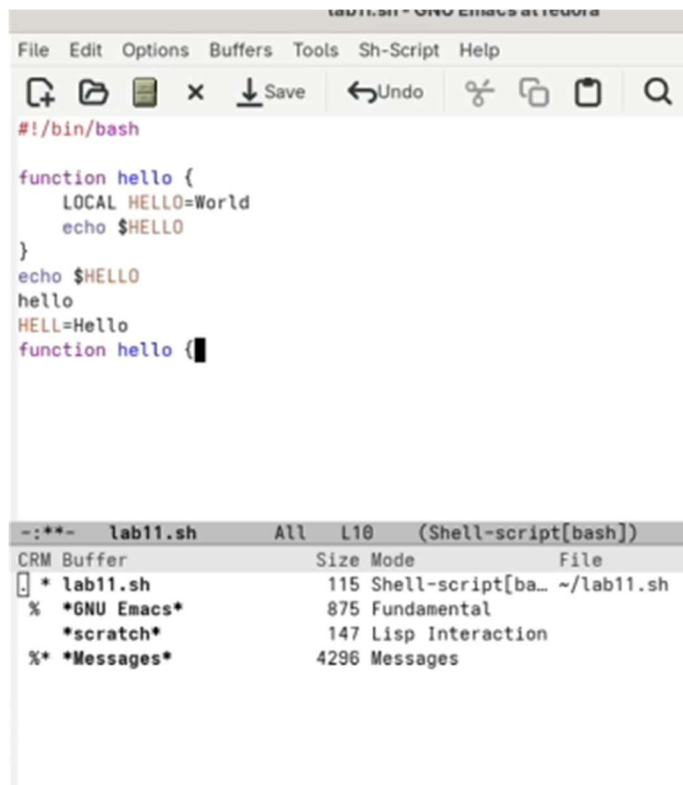


Рисунок 3.16: Список активных буферов

Переместились во вновь открытое окно (С-х о) со списком открытых буферов (рис. 3.17).

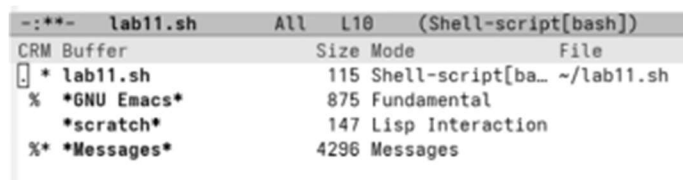


Рисунок 3.17: Список активных буферов

Переключились на другой буфер (рис. 3.18).

```

~:~*~ lab11.sh All L10 (Shell-script(bash))
~/lab11.sh locked by avramenokodavi... (pid 5278): (s, q, p, ?)?
next-line: End of buffer
Mark set [6 times]
Mark activated
Undo
xref-go-back: At start of xref history
Mark set [2 times]
Auto-saving...

```

Рисунок 3.18: Другой буфер

Закрыли это окно (C-x 0) (рис. 3.19).

```

HELL=Hello
function hello {
  LOCAL HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
#!/bin/bash
echo $HELLO
hello
#!/bin/bash

```

Рисунок 3.19: Заккрытие окна

Теперь переключились между буферами, но уже без вывода их списка на экран (C-x b) (рис. 3.20).

```

file edit options buffers tools help
Welcome to GNU Emacs, one component of the GNU/Linux operating system.
To follow a link, click Mouse-1 on it, or move to it and type RET.
To quit a partially entered command, type Control-g.

Important Help menu items:
Emacs Tutorial      Learn basic Emacs keystroke commands
Read the Emacs Manual View the Emacs manual using Info
\(Non\)Warranty      GNU Emacs comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY
Copying Conditions Conditions for redistributing and changing Emacs
More Manuals / Ordering Manuals How to order printed manuals from the FSF

Useful tasks:
Visit New File      Specify a new file's name, to edit the file
Open Home Directory Open your home directory, to operate on its files
Customize Startup  Change initialization settings including this screen

GNU Emacs 30.2 (build 1, x86_64-redhat-linux-gnu, GTK+ Version
3.24.51, cairo version 1.18.4) of 2025-11-15
Copyright (C) 2025 Free Software Foundation, Inc.

```

Рисунок 3.20: Другой буфер

Поделили фрейм на 4 части: разделили фрейм на два окна по вертикали (С-х 3), а затем каждое из этих окон на две части по горизонтали (С-х 2) (рис. 3.21).

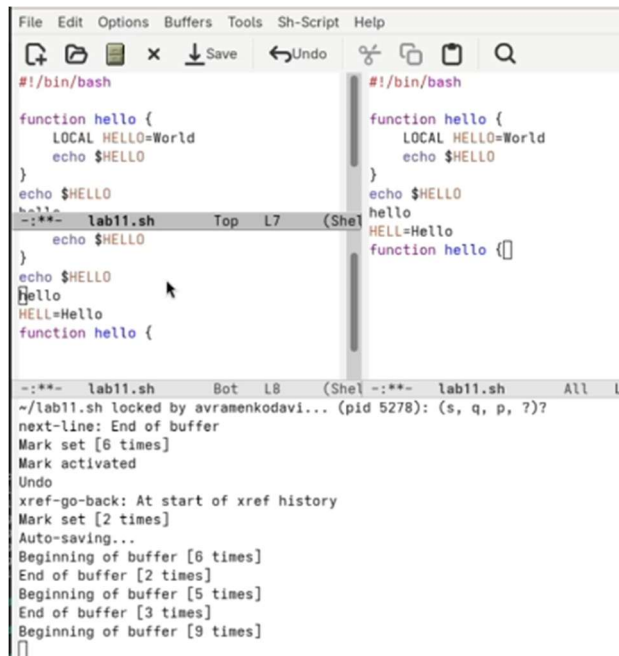


Рисунок 3.21: Разделение фрейма на 4 части

В каждом из четырёх созданных окон открыли новый буфер (файл) и ввели несколько строк текста (рис. 3.22).

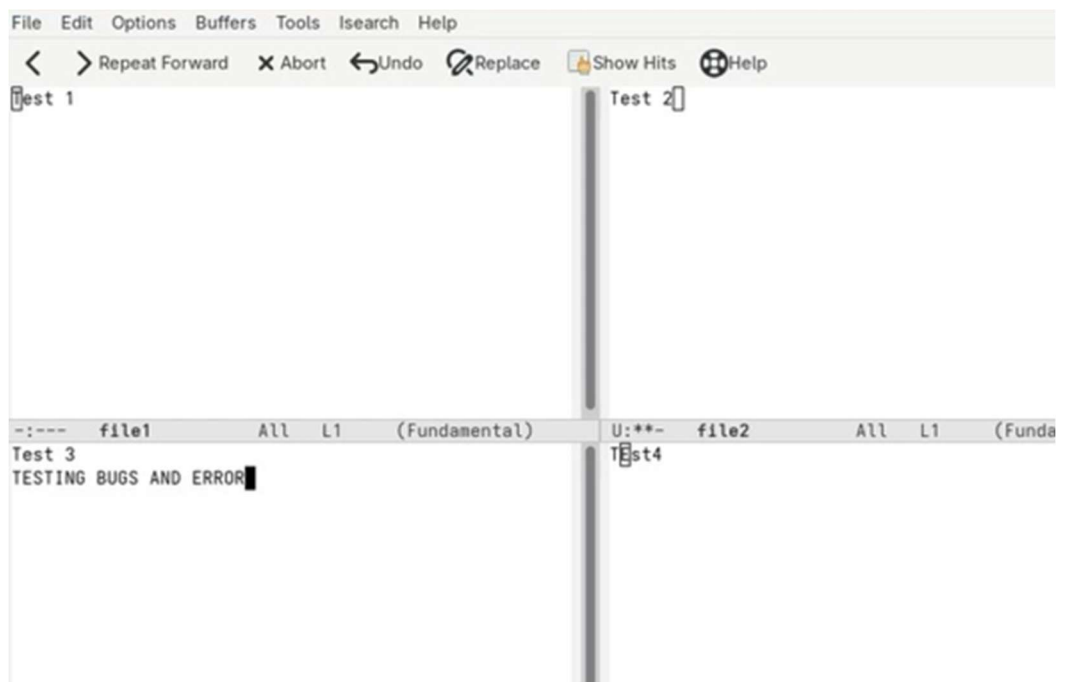


Рисунок 3.22: Открытые файлы с текстом

Переключились в режим поиска (C-s) и нашли несколько слов, присутствующих в тексте (рис. 3.23).



Рисунок 3.23: Поиск слов

Переключились между результатами поиска, нажимая C-s (рис. 3.24).

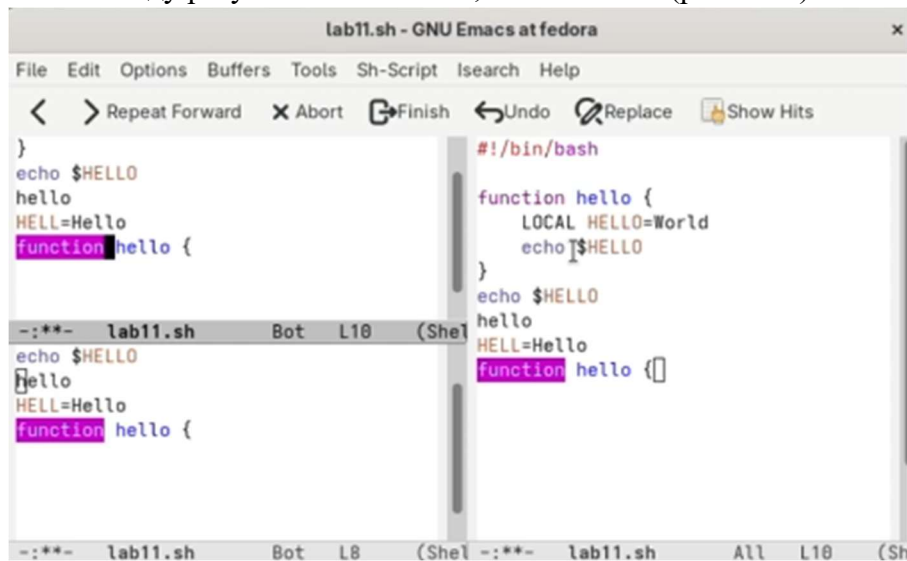


Рисунок 3.24: Переключение между результатами

Вышли из режима поиска, нажав C-g и перешли в режим поиска и замены (M-%), ввели текст, который следует найти и заменить, нажали Enter, затем ввели текст для замены. После нажали ! для подтверждения замены (рис. 3.25), (рис. 3.26).

```

-:***- lab11.sh Bot L7 (She
echo $HELLO
Hello
HELL=Hello
function hello {

-:***- lab11.sh Bot L8 (She
~/lab11.sh locked by avramenkodavi... (p
next-line: End of buffer
Mark set [6 times]
Mark activated
Undo
xref-go-back: At start of xref history
Mark set [2 times]
Auto-saving...
Beginning of buffer [6 times]
End of buffer [2 times]
Beginning of buffer [5 times]
End of buffer [3 times]
Beginning of buffer [11 times]
End of buffer
Quit
U:%*- *Messages* Bot L93 (Mes
Query replace: LOCAL

```

Рисунок 3.25: Замена текста

```

#!/bin/bash

function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}

```

Рисунок 3.26: Замененный текст

4 Ответы на контрольные вопросы

1. Кратко охарактеризуйте редактор emacs.

Emacs — один из наиболее мощных и широко распространённых редакторов, используемых в мире UNIX. Написан на языке высокого уровня Lisp.

2. Какие особенности данного редактора могут сделать его сложным для освоения новичком?

Большое разнообразие сложных комбинаций клавиш, которые необходимы для редактирования файла и в принципе для работы с Emacs.

3. Своими словами опишите, что такое буфер и окно в терминологии emacs'а.

Буфер - это объект в виде текста. Окно - это прямоугольная область, в которой отображен буфер.

4. Можно ли открыть больше 10 буферов в одном окне?

Да, можно.

5. Какие буферы создаются по умолчанию при запуске emacs?

Emacs использует буферы с именами, начинающимися с пробела, для внутренних целей. Отчасти он обращается с буферами с такими именами особым образом — например, по умолчанию в них не записывается информация для отмены изменений.

6. Какие клавиши вы нажмёте, чтобы ввести следующую комбинацию C-c | и C-c C-|?

Ctrl + c, а потом | и Ctrl + c Ctrl + |

7. Как поделить текущее окно на две части?

С помощью команды `Ctrl + x 3` (по вертикали) и `Ctrl + x 2` (по горизонтали)

8. В каком файле хранятся настройки редактора emacs?

Настройки emacs хранятся в файле `.emacs`, который хранится в домашней директории пользователя. Кроме этого файла есть ещё папка `.emacs`.

9. Какую функцию выполняет клавиша и можно ли её переназначить?

Выполняет функцию стереть, думаю можно переназначить.

10. Какой редактор вам показался удобнее в работе vi или emacs? Поясните почему.

Для меня удобнее был редактор Emacs, так как у него есть командная оболочка. А vi открывается в терминале, и выглядит своеобразно.

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы мы ознакомились с операционной системой Linux а также получили практические навыки работы с редактором Emacs.

6 Список литературы